Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №4

ТЕМА: Форматоване виведення даних: f-рядки, специфікатори форматування чисел та вирівнювання тексту.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися зі способом форматованого виведення даних за допомогою f-рядків (f-strings);
- вивчити основні специфікатори формату для чисел;
- навчитися вирівнювати текст під час виведення;
- набути практичних навичок форматованого виведення результатів обчислень.

Теоретичні відомості

Досі для виведення результатів роботи програми ми користувалися функцією print() з переліком значень через кому. Такий спосіб простий, але не дозволяє керувати виглядом результату: кількістю знаків після коми, шириною полів, вирівнюванням тексту в стовпцях тощо. Для цього в Python використовують форматоване виведення даних — f-рядки (f-strings) та спеціальні специфікатори формату.

f-рядки (f-strings)

f-рядок — це рядковий літерал, перед відкриваючою лапкою якого стоїть літера f (або F). Усередині такого рядка у фігурних дужках { } можна записувати змінні або будь-які вирази мовою Python — їх значення підставляються прямо в текст під час виконання програми.

```
name = 'Іван'
age = 20
print(f"Мене звати {name}, мені {age} років.")
print(f"Через рік мені буде {age + 1} років.")
```

Результат: *Мене звати Іван, мені 20 років.*
Через рік мені буде 21 років.

Усередині фігурних дужок можна писати не тільки ім'я змінної, а й довільний вираз (арифметичну операцію, виклик функції тощо) — Python обчислить його значення і підставить у рядок.

Специфікатори формату чисел

Після значення у фігурних дужках можна дописати двокрапку та специфікатор формату, який керує тим, як саме буде показано число:

Специфікатор	Призначення	Приклад
.2f	2 знаки після коми (дійсне число)	f"{3.14159:.2f}" → 3.14
.0f	округлення до цілого	f"{3.7:.0f}" → 4
d	ціле число	f"{5:d}" → 5
,	розділювач тисяч (кома)	f"{1000000:,}" → 1,000,000
%	виведення у відсотках	f"{0.256:.1%}" → 25.6%

```
price = 1234.5678
print(f"Ціна: {price:.2f} грн")
discount = 0.15
print(f"Знижка: {discount:.0%}")
```

Результат: *Ціна: 1234.57 грн*
Знижка: 15%

Вирівнювання тексту

Специфікатори формату дозволяють також задати ширину поля виведення і спосіб вирівнювання тексту в ньому: < — вирівнювання ліворуч, > — праворуч, ^ — по центру. Число перед символом вирівнювання вказує загальну ширину поля в символах:

```
print(f"{"Python":<10}|")
print(f"{"Python":>10}|")
print(f"{"Python":^10}|")
```

Результат: *Python |*
* Python|*
Python |

Це особливо зручно для оформлення таблиць — наприклад, коли потрібно вирівняти кілька колонок з назвами товарів і цінами так, щоб усі значення були рівно під одне під одним:

```
print(f"{"Товар":<12}{"Ціна":>8}")
print(f"{"Зошит":<12}{15.5:>8.2f}")
print(f"{"Ручка":<12}{7.0:>8.2f}")
```

Результат: *Товар   Ціна*

Зошит 15.50
Ручка 7.00

Символи вирівнювання і ширину поля можна комбінувати зі специфікаторами чисел: наприклад, {price:>10.2f} — виведе дійсне число з двома знаками після коми, вирівняне праворуч у полі шириною 10 символів.

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані завдань 2 і 5 залежать від N:

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
2	a = 100 + N, b = 3	107 / 3
5	частка = 0,4 + N/100	0.47

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР4_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR4_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте f-рядки зі специфікаторами форматування; не округляйте числа вручну функцією round() там, де потрібен лише формат виводу. Тексти повідомлень виводьте точно так, як вказано.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР4_з1.py. Оголосіть змінні із прізвищем, ім'ям і групою та виведіть речення про себе за допомогою f-рядка.

   Приклад: «Іваненко Олег навчається в групі ІПЗ-21».

2. Обчисліть частку a / b за вашим варіантом і виведіть її з 0, 1, 2 і 3 знаками після коми (специфікатор .Nf) — чотири рядки.

   Приклад (N = 7): 107 / 3 → 36, 35.7, 35.67, 35.667.

3. Запитайте ціну товару й кількість одиниць і виведіть «Загальна вартість: XXX.XX грн» (два знаки після коми).

Приклад: 25.5 і 4 → «Загальна вартість: 102.00 грн».

4. Виведіть число 25000000 з розділювачем тисяч (специфікатор «,»).

   Приклад: «25,000,000».

5. Виведіть частку вашого варіанта у відсотковому форматі з одним знаком після коми (специфікатор .1%).

   Приклад (N = 7): частка 0.47 → «47.0%».

6. Виведіть f-рядками чек із трьох товарів: назва — ліворуч у полі 15 символів, ціна — праворуч у полі 8 символів із двома знаками після коми.

   Приклад: «Хліб 28.50»; «Молоко 42.00»; «Сир 135.75».

7. Запитайте зріст у сантиметрах і виведіть його в метрах з одним знаком після коми: «Ваш зріст: … м».

   Приклад: 170 → «Ваш зріст: 1.7 м».

8. Завдання підвищеної складності*. Складіть калькулятор ІМТ: запитайте масу (кг) і зріст (м) і виведіть ІМТ = маса / зріст² з двома знаками після коми, вирівняний по центру в полі шириною 10 символів, у квадратних дужках.

   Приклад: 70 кг і 1.75 м → «[22.86]».

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1–3	кожне по 1 балу	3
Завдання 4–7	кожне по 1,5 бала	6
Завдання 8*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, число округлено через round() замість формату, неправильна ширина поля чи вирівнювання, немає одиниць виміру) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити ширину поля, вирівнювання чи кількість знаків після коми). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Що таке f-рядок і чим він відрізняється від звичайного текстового рядка?
2. Як вивести дійсне число з двома знаками після коми?
3. Який специфікатор використовується для виведення числа у відсотковому форматі?
4. Які символи відповідають за вирівнювання ліворуч, праворуч і по центру?
5. Як вказати загальну ширину поля виведення числа чи тексту?
6. Наведіть приклад практичної ситуації, коли форматоване виведення суттєво покращує читабельність результату.